

选择

1. ****a) 就绪****

解析：进程因时间片用完而让出处理机时，从运行态转变为就绪态，等待下一次调度。

2. ****b) 有利于短作业又兼顾到长作业****

解析：最高响应比优先算法通过（等待时间 + 服务时间）/ 服务时间计算优先级，有利于短作业，同时长作业等待时间长后优先级提高，兼顾长作业。

3. ****c) 进程自身和进程调度策略****

解析：进程占用 CPU 的时机和时长取决于进程特性（如优先级、I/O 或 CPU 繁忙型）及调度策略（如时间片轮转或优先级调度）。

4. ****a) 多个终端都能得到系统的及时响应****

解析：时间片轮转调度通过固定时间片轮换进程，确保多个终端用户都能及时响应，适合交互式系统。

5. ****b) 硬时限是通过硬件实现的，软时限是通过软件实现的****

解析：硬时限和软时限的区别在于是否必须严格满足时间要求，而非硬件或软件实现。硬时限错过会导致严重后果，软时限错过系统仍可运行。

6. ****a) 优先级反转****

解析：在基于优先级的可抢占调度中，高优先级任务因共享资源被低优先级任务阻塞，导致优先级反转。

7. ****c, d) 就绪队列为空队列 或 抢占调度方式，P 的优先级高于当前运行的进程****

解析：进程 P 被唤醒后能立即运行，说明：1) CPU 空闲且就绪队列为空（c）；2) 采用抢占调度，P 的优先级高于当前运行进程及就绪队列中的进程（d）。

8. ****b) 5****

解析：11 台打印机，每进程需 3 台。为避免死锁，给每个进程分配 2 台，5 个进程需 10 台，剩余 1 台可轮流使用，确保系统安全。因此， $n \leq$ “

9. ****a) 消息传递****

解析：与 E-mail 类似的是消息传递机制，具体为信箱通信方式，发送进程将消息发送到中间实体（如信箱），接收进程从中获取。

10. ****d) 处理机与设备、处理机与通道、设备与设备****

解析：单处理机系统中，进程与进程间只能并发，不能并行；处理机与设备、处理机与通道、设备与设备可并行运行，因涉及不同硬件资源。

12. ****b) 撤销进程****

解析：解除死锁的方法包括资源剥夺法（抢占资源）和撤销进程法（终止死锁进程并释放资源）。其他选项不直接解除死锁。

13. **

c) 进程调度**

解析：进程调度决定哪个就绪态进程占用 CPU 运行，作业调度决定哪些作业进入内存。内存管理和设备管理不直接决定 CPU 占用。

14. **c) 唤醒**

解析：打印输出（I/O 操作）完成后，进程从阻塞态被唤醒，进入就绪态等待调度。阻塞是被动等待，挂起和睡眠是主动行为。

15. **d) 人工调度、智能调度、紧急调度**

解析：处理机调度层次通常分为高级调度（作业调度）、中级调度（内存调度）、低级调度（进程调度），或称为长程、中程、短程调度。人工调度、智能调度、紧急调度不是标准的调度层次划分。（书本位置：P92 3.1.1）

16. **d) 进程调度是处理机调度中最基本最高级的调度，在所有类型的操作系统中都必须配置**

解析：进程调度是低级调度，而非最高级调度。作业调度（高级调度）决定作业进入内存，中程调度管理进程挂起和激活，进程调度（低级调度）分配 CPU，是最基本的调度。（书本位置：P92 3.1.1）

17. **d) 平均周转时间短和截止时间保证**

解析：平均周转时间短和截止时间保证是实时系统调度算法的特定目标，而非所有调度算法的共同目标。其他选项（资源利用率、公平性、平衡性）是通用目标。（书本位置：P93 3.1.2）

18. **a) 编辑**

解析：典型作业操作包括编译、链接装配和运行三个步骤。编辑是程序开发阶段的工作，不属于作业操作的步骤。（书本位置：P95 3.2.1 1(2)）

19. **c) 严格按照先来后到次序进行调度，是所有调度算法中最公平和高效的算法**

解析：FCFS（先来先服务）算法简单易实现，适用于作业和进程调度，但因不考虑进程长度和紧迫性，可能导致长作业等待时间长，效率不高，因此不是最高效的算法。（书本位置：P96 3.2.3 1）

20. **a) 以作业运行时间的长短为优先级，作业越长，优先级越高**

解析：短作业优先（SJF）算法优先选择运行时间短的作业，作业越短优先级越高。其他选项正确：难以估算运行时间、不利于长作业、可用于进程调度、未考虑紧迫性。（书本位置：P96 3.2.3 2）

21. **b) 将当前进程的状态由执行态转为阻塞态**

解析：进程调度任务包括保存当前进程现场、选择新进程、分配 CPU 给新进程。当前进程通常从执行态转为就绪态（时间片用完）或阻塞态（等待事件），但转为阻塞态不是调度任务。（书本位置：P98 3.3.1）

22. ****c) 当前进程下，新进程上****

解析：进程切换涉及两对上下文切换：当前进程上下文保存（下）和新进程上下文恢复（上）。选项 a 和 b 中的“分配程序”不准确，选项 d 顺序错误。（书本位置：P99 3.3.1 2(3)）

23. ****c) 当前进程执行原语操作时，可触发进程调度****

解析：非抢占式调度在进程运行完毕、阻塞或主动放弃 CPU 时触发调度。执行原语操作（如系统调用）通常不触发调度。非抢占式调度适用于批处理系统，但不适合分时或实时系统。（书本位置：P100 3.3.1 3(1)）

24. ****d) 按用户意志抢占****

解析：抢占式调度基于优先权、短进程优先或时间片原则进行抢占。用户意志不是标准抢占原则。（书本位置：P100 3.3.1 3(2)）

26. ****b) 新进程按优先级高低分别进入不同的队列****

解析：多级反馈队列调度中，新进程通常进入最高优先级队列，而非按优先级分配。其他选项正确：多队列按优先级抢占、同一队列用 FCFS、时间片随队列序号递增、满足多种用户需求。（书本位置：P103 3.3.5）

27. ****d) 软实时任务比硬实时任务具有更高的紧迫性，因此必须采用抢占式调度来保证任务及时完成****

解析：硬实时任务比软实时任务更具紧迫性，要求严格满足截止时间，通常需要抢占式调度。软实时任务允许一定延迟。（书本位置：P106 3.4.2 1(2)）

28. ****d) 互斥资源都是不可抢占性资源****

解析：互斥资源（如临界区）可以是可抢占（如 CPU）或不可抢占（如打印机）资源。其他选项正确描述了资源特性。（书本位置：P113 3.5.1）

29. ****d) 采用抢占式调度算法****

解析：死锁由竞争不可抢占资源、可消耗资源或进程推进顺序不当引起。抢占式调度允许高优先级进程抢占资源，不会直接导致死锁。（书本位置：P113 3.5.2 1(2)(3)）

30. ****c) 可抢占条件****

解析：死锁的必要条件包括互斥、请求和保持、不可抢占、循环等待。可抢占条件不是死锁的必要条件。（书本位置：P116 3.5.3 2）

31. ****d) 分类排序****

解析：处理死锁的方法包括预防、避免、检测与解除。分类排序不是标准死锁处理方法。（书本位置：P116 3.5.3 3）

32. ****a) 破坏“互斥”条件****

解析：死锁预防可通过破坏请求和保持、不可抢占、循环等待条件实现。互斥条件是资源使用的基本要求，无法破坏。（书本位置：P116 3.6）

33. ****d)** 对资源进行编号，强制进程对资源进行有序申请，此法简单易行，不但能有效预防死锁发生，而且能提高资源的利用率，是最理想的预防死锁的方法**

解析：有序资源分配可预防死锁，但若进程资源使用顺序与系统规定不同，可能导致资源浪费，因此不是最理想的方法。其他选项正确描述了预防死锁的优缺点。（书本位置：P117-118 3.6.1-3.6.3）

34. ****c)** 5**

解析：4 个进程各需 2 个资源 A，为避免死锁，系统需提供至少 $n*(m-1)+1=4*(2-1)+1=5$ 个资源 A。（书本位置：P119 3.7.1 3）

35. ****c)** 前者静态，后者动态**

解析：程序是静态的指令集合，存储在内存中；进程是程序的动态执行过程，涉及状态变化和资源分配。（书本位置：未提供，基于操作系统基本概念）

36. ****b)** 每个指令周期末尾**

解析：中断扫描机构在每个指令周期末尾检查中断寄存器，以响应中断请求，而非时间片结束或进程特定状态时。（书本位置：未提供，基于操作系统中断机制）

37. ****c)** $(3T_1+2T_2+T_3)/3$ **

解析：短作业优先调度按 $T_1 < T_2 < T_3$ 执行，J1 周转时间= T_1 ，J2= T_1+T_2 ，J3= $T_1+T_2+T_3$ ，平均周转时间= $(T_1+(T_1+T_2)+(T_1+T_2+T_3))/3=(3T_1+2T_2+T_3)/3$ 。（书本位置：P96 3.2.3）

38. ****b)** 有一个进程进入临界区**

解析：互斥信号量 $\text{mutex}=0$ 表示有一个进程进入临界区，占用资源； $\text{mutex}=1$ 表示无进程占用；负值表示有进程阻塞。（书本位置：P61 2.4.4 1）

39. ****c)** 5**

解析：11 台打印机，每进程需 3 台，为避免死锁，最大进程数 N 满足 $(n*(m-1)+1) \leq 11$ ，即 $2N+1 \leq 11$ ， $N \leq 5$ 。（书本位置：P119 3.7.1 3）

40. ****d)** 在一台处理机上并发运行多个程序**

解析：多道程序设计允许多个程序在单台处理机上并发执行，通过分时共享 CPU 实现，区别于并行（同一时刻运行）。（原题 5）

41. ****c)** 程序的并发执行**

解析：现代操作系统的基本特征是程序的并发执行和资源共享，支持多道程序设计和高效资源管理。（原题 11）

42. ****a)** CPU**

解析：进程获得除 CPU 外的所有资源后，处于就绪状态，等待 CPU 分配以进入运行状态。（原题 12）

43. ****b)** 占有并等待**

解析：静态预分配策略要求进程在运行前一次性申请所有资源，破坏了“占有并等待”条件，从而预防死锁。（原题 13）

44. ****b) 进程状态变为就绪****

解析：进程被唤醒（如 I/O 完成）后，从阻塞态转为就绪态，等待 CPU 调度，不会直接运行或改变优先级。（原题 36）

45. ****d) 运行 → 阻塞****

解析：进程被中断（如等待 I/O）可能从运行态转为阻塞态，等待事件完成。（原题 38）

46. ****c) 短进程优先****

解析：短进程优先（SJF）调度算法优先运行执行时间短的进程，减少平均等待时间，优于 FCFS、轮转和长进程优先。（原题 45）

47. ****a) 互斥****

解析：不使用共享资源意味着不需互斥访问，破坏了死锁的“互斥”条件。（原题 47）

48. ****a) 预防死锁****

解析：通过破坏死锁必要条件（如互斥、占有并等待等）防止死锁发生属于预防死锁策略。（原题 51）

49. ****b) 阻塞 → 就绪****

解析：I/O 请求完成后，进程从阻塞态转为就绪态，等待 CPU 调度。（原题 52）

50. ****c) 避免死锁****

解析：银行家算法通过检查资源分配的安全性避免死锁，而非预防、解除或检测。（原题 56）

51. ****d) 时间片用完****

解析：进程因时间片用完从运行态转为就绪态，等待下一次调度。其他选项对应其他状态转换。（原题 58）

52. ****a) 先来先服务****

解析：先来先服务（FCFS）是严格按到达顺序调度，非抢占式；其他算法（如 SJF、优先级、轮转）可实现抢占。（原题 60）

53. ****b) 就绪 → 阻塞****

解析：就绪态进程需先转为执行态才能因等待事件进入阻塞态，直接从就绪到阻塞不可能。（原题 72）

54. ****d) 进程 A 的执行能被中断，而且只要进程 B 就绪，就可以将 CPU 分配给进程 B****

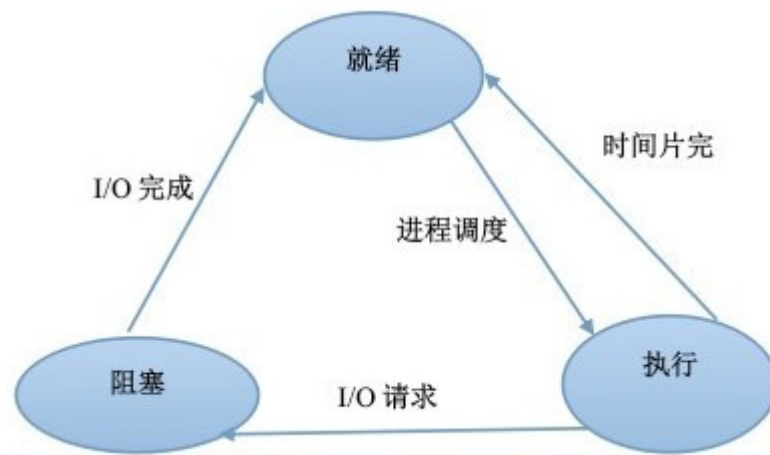
解析：临界区执行可被中断（如抢占调度），若进程 B 就绪且优先级高，CPU 可分配给 B。临界区的互斥由信号量等机制保证，而非原子性。（原题 73）

55. ****d) [-4, 1]****

解析：五个进程共享临界资源，互斥信号量 mutex 初始值为 1。最多 4 个进程阻塞（每个执行 P 操作使 mutex 减 1），故值域为[-4, 1]。（原题 82）

二、问答

55. 就绪态。



56. 运行态：0~1

阻塞态（等待）：0~N

就绪态：0~N-1

- ****先来先服务算法（FCFS/FIFO）****

- ****工作原理****：进程按到达就绪队列的顺序依次调度，先到达的进程优先获得 CPU，直到完成或阻塞。

- ****优点****：

- 实现简单，调度开销低。
- 公平性高，严格遵循到达顺序，适合批处理系统。
- 可用于作业调度和进程调度。

- ****缺点****：

- 不考虑进程执行时间，短进程可能因长进程等待过久（“护送效应”）。
- 平均等待时间和周转时间较长，效率较低。
- 不适合交互式或分时系统，响应时间差。

- ****短进程优先算法 (SPN/SJF, Shortest Process Next/Shortest Job First) ****
 - ****工作原理****: 根据进程的预期执行时间排序, 执行时间最短的进程优先获得 CPU, 非抢占式 (或抢占式变体 SRTF)。
 - ****优点****:
 - 平均周转时间和等待时间最优, 适合批处理系统。
 - 提高吞吐率, 短进程快速完成。
 - ****缺点****:
 - 需预估执行时间, 实际中难以准确预测。
 - 长进程可能长期得不到调度, 导致饥饿现象。
 - 不考虑进程紧迫性或优先级, 不适合实时系统。
- ****最高响应比优先算法 (HRRN, Highest Response Ratio Next) ****
 - ****工作原理****: 根据响应比 $R = (\text{等待时间} + \text{服务时间}) / \text{服务时间}$ 调度, 响应比最高的进程优先运行, 动态调整优先级。
 - ****优点****:
 - 平衡短进程优先和长进程等待, 缓解长进程饥饿问题。
 - 平均等待时间和周转时间优于 FCFS, 接近 SJF。
 - 兼顾效率和公平性, 适合批处理和交互系统。
 - ****缺点****:
 - 需计算响应比, 增加调度开销。
 - 仍需估算执行时间, 依赖预测准确性。

解析: FCFS 基于到达时间, 简单但效率低; SJF 基于执行时间, 优化周转时间但可能不公平; HRRN 基于响应比, 综合考虑等待和服务时间, 平衡效率和公平性。算法特征包括平均等待时间 (SJF 最优)、等待时间方差 (HRRN 较稳定) 和资源利用率 (SJF 和 HRRN 较高)。(书本位置: P96 3.2.3)

59.

- ****时间片轮转算法 (RR, Round Robin) ****
 - ****工作原理****: 就绪队列按到达顺序排列, 每个进程分配固定时间片 (quantum) 运行; 时间片用完或进程完成/阻塞, CPU 切换到队列下一进程, 当前进程插入队列尾部。
 - ****优点****:
 - 响应时间短, 适合分时和交互式系统。
 - 公平性高, 所有进程轮流获得 CPU, 避免饥饿。
 - 实现简单, 调度开销可控。
 - ****缺点****:
 - 频繁上下文切换增加系统开销, 时间片过短加剧此问题。
 - 时间片过长退化为 FCFS, 响应时间变差。
 - 不考虑进程优先级或执行时间, CPU 密集型进程可能影响交互进程。
- ****多级反馈队列算法 (MLFQ, Multi-Level Feedback Queue) ****
 - ****工作原理****: 设置多个优先级队列 (高优先级队列时间片短, 低优先级队列时间片长), 新进程进入最高优先级队列, 按 FCFS 调度; 若进程未在时间片内完成, 降至下一级队列; 支持抢占式调度, 高优先级队列优先运行。进程优先级根据历史 CPU 使用动态调整。

- ****优点****:
 - 平衡短进程优先（高优先级队列）和长进程调度（低优先级队列）。
 - 适应多种进程类型（交互式、CPU 密集、I/O 密集），响应时间优。
 - 动态调整优先级，防止饥饿。
- ****缺点****:
 - 实现复杂，需配置队列数、时间片和调整规则。
 - 长进程可能在低优先级队列等待过久。
 - 参数调优困难，影响调度效果。
- ****公平共享调度算法（FSS, Fair Share Scheduling）****
 - ****工作原理****: 根据进程或用户分配的权重（份额）分配 CPU 时间，确保每个进程获得与其权重成比例的 CPU 资源；通常使用多队列，动态调整进程所在队列和优先级，基于历史 CPU 使用情况进行调度。
 - ****优点****:
 - 保证 CPU 时间分配公平，适合多用户或多任务系统。
 - 支持动态调整，适应不同进程需求。
 - 可防止高负载进程垄断 CPU。
 - ****缺点****:
 - 实现复杂，需跟踪权重和 CPU 使用情况，调度开销高。
 - 权重分配和调整策略设计难度大。
 - 可能牺牲响应时间以保证公平性。

60

解析：初始状态：总资源 12，A 占 1（需 4，剩余 3），B 占 4（需 6，剩余 2），C 占 5（需 8，剩余 3），剩余资源=12-1-4-5=2。为 A 分配 1 个资源后，A 占 2（剩余 2），剩余资源=2-1=1。
当前状态：

- A：已占 2，需 2。
- B：已占 4，需 2。
- C：已占 5，需 3。

剩余 1 个资源无法满足任一进程的剩余需求（最小需 2）。尝试银行家算法，找不到安全序列（如 A→B→C 或任意顺序），系统进入不安全状态，可能死锁。安全状态需确保存在序列使所有进程完成，此分配破坏了安全性。（书本位置：P119 3.7.1 3）

61

答案：n 最大值为 5 个进程。

解析：6 台磁带机，每进程最多需 2 台。最坏情况下，每个进程分配 1 台（最大需求-1），共 n 台，剩余 6-n 台。需至少 1 台供某进程完成并释放资源，即 $6-n \geq 1$ ，解得 $n \leq 5$ 。因此，n=5 时，系统无死锁危险；n=6 时， $6 \times 1 = 6$ ，无剩余资源，可能死锁。（书本位置：P119 3.7.1 3）

62.

参考答案:

进程	开始时间	顺序号
P2	0	1
P4	1	2
P1	3	3
P3	9	4
P5	19	5

63.

参考答案:

作业	开始时间	完成时间	周转时间
J1	0	4	4
J2	4	9	7
J3	9	17	14

平均周转时间 = $(4 + 7 + 14) / 3 = 8.33$

64.

参考答案:

调度算法	等待时间 (P3)	等待时间 (P4)
FCFS	3	6
SJF	0	5
优先级	6	3

65

参考答案:

(1) 系统处于安全状态，安全序列为: $\langle P1, P3, P4, P0, P2 \rangle$

(2) Request1=(1, 0, 2) $\leq$ Available (3, 3, 2), 可以满足, 执行后仍满足安全状态, 安全序列为: $\langle P1, P3, P4, P0, P2 \rangle$

66.

(a) SJF 调度 调度顺序: J1 $\rightarrow$ J4 $\rightarrow$ J2 $\rightarrow$ J3 平均周转时间 = $(2 + 1.6 + 5 + 7.5) / 4 = 4.025$

(b) HRRN 调度 调度顺序: J1 $\rightarrow$ J2 $\rightarrow$ J4 $\rightarrow$ J3 平均周转时间 = $(2 + 4 + 4.1 + 7.5) / 4 = 4.4$